

Roll No

CE-702 (B) (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Environmental Engineering-II
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) Assume suitable data if necessary.
 यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।
 iv) In case of any doubt or dispute the English version
 question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा
 के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by unit operations and processes?
 Elaborate various types of unit operations used for waste
 water treatment. 6
 इकाई संचालन और प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? अपशिष्ट जल
 उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इकाई
 संचालन का विस्तार से वर्णन करें।
 b) Explain the various types of settling for waste water
 treatment. 8
 अपशिष्ट जल उपचार के लिए सेटलिंग के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या
 करें।

2. a) Explain with the help of neat sketch, the working of an
 oxidation ditch. 6
 ऑक्सीडेशन डिच की कार्यप्रणाली को साफ-सुथरे रेखाचित्र की
 सहायता से समझाइए।
 b) Write a note on racks and screens. How do you determine
 head loss through bar screen? 8
 रैंक और स्क्रीन पर एक नोट लिखें। आप बार स्क्रीन के माध्यम से हेड
 लॉस का निर्धारण कैसे करते हैं?
3. a) Compare and contrast septic tank with Imhoff tank in
 scope, function and performance. 6
 दायरे, कार्य और प्रदर्शन में इम्हॉफ टैंक के साथ सेप्टिक टैंक की
 तुलना करें।
 b) The sewage flows from a preliminary settling tank to a
 standard rate trickling filter at a rate of 5 million litres
 per day having a 5 day BOD of 150 mg/lit. Determine the
 depth and the volume of the filter, adopting a surface
 loading of 2500 lit/m²/day and an organic loading of
 165 g/m³/day. Also determine the efficiency of the filter
 unit, using NRC formula. 8
 सीवेज एक प्रारंभिक सेटलिंग टैंक से 5 मिलीयन लीटर प्रतिदिन की दर
 एक मानक दर ट्रिकलिंग फिल्टर से प्रवाहित होता है, जिसका 5 दिन का
 BOD 150 मिलीग्राम/लीटर है। 2500 लीटर/घन मीटर/दिन की सतह
 लोडिंग और 165 ग्राम/घन मीटर/दिन की आर्गेनिक लोडिंग को अपनाते
 हुए, फिल्टर की गहराई और आयतन निर्धारित करें। NRC सूत्र का
 उपयोग करके फिल्टर इकाई की दक्षता भी निर्धारित करें।
4. a) What is meant by activated sludge? Describe with sketches
 the treatment of sewage by activated sludge process. 6
 एक्टिवेटेड स्लज से क्या तात्पर्य है? एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया द्वारा
 सीवेज के उपचार का रेखाचित्र सहित वर्णन करें।

- b) Explain how you determine the oxygen requirements in an activated sludge process. 8
 बताएं कि आप एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को कैसे निर्धारित करते हैं?
5. a) Why it is necessary to remove nitrogen from the secondary plant effluents mention different methods used for this. 6
 द्वितीयक संयंत्र बहिःस्रावों से नाइट्रोजन निकालना क्यों आवश्यक है, इसके लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों का उल्लेख करें।
- b) What do you understand by Advanced Wastewater Treatment? How it is different from the conventional treatment? Give, in a tabular form, important AWT processes. 8
 उन्नत अपशिष्ट जल उपचार से आप क्या समझते हैं? यह पारंपरिक उपचार से किस प्रकार भिन्न है? महत्वपूर्ण एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं को सारणीबद्ध रूप में दें
6. a) What do you understand by 'aerosols'? Describe various types of aerosols along with their characteristics. 6
 'एरोसोल' से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के एरोसोल का उनकी विशेषताओं सहित वर्णन करें।
- b) Explain the sources and characteristics of the following air pollutants? 8
 i) Sulphur dioxide ii) Hydrogen sulphide
 निम्नलिखित वायु प्रदूषकों के स्रोत और विशेषताएं बताइए।
 i) सल्फर डाइऑक्साइड ii) हाइड्रोजन सल्फाइड
7. a) List out meteorological factors influencing air pollution. 6
 वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले मौसम संबंधी कारकों की सूची बनाइए।

- b) A coal fired 800 MW power plant generates daily huge quantum of flyash, bottom slurries, besides particulate matter present in the burnt coal. Estimate the quantum of bottom ash, flyash and particulates generated daily by the plant. Also, suggest eco-friendly method of disposal of the flyash and bottom ash. Following information available: Calorific value of the coal (ash content 38%) burnt 21 MJ/kg; 60% of ash discharged as flyash, and 75% of flyash and 90% of the bottom ash generated may be recovered; overall efficiency of the plant is 40%. 8
 कोयले से चलने वाला 800 मेगावाट का बिजली संयंत्र जले हुए कोयले में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर के अलावा रोजाना बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश, बॉटम स्लरी उत्पन्न करता है। संयंत्र द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली बॉटम ऐश, फ्लाई ऐश और पार्टिकुलेट्स की मात्रा का अनुमान लगाइए। इसके अलावा, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश के निपटान की पर्यावरण-अनुकूल विधि का सुझाव दें। निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है : कोयले का कैलोरी मान (राख की मात्रा 38%) जलकर 21 MJ/kg; फ्लाई ऐश के रूप में छोड़ी गई राख का 60% और उत्पन्न फ्लाई ऐश का 75% और नीचे की राख का 90% पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, संयंत्र की समग्र दक्षता 40% है।
8. Write short notes on (any four) 14
 i) Photochemical smog ii) Temperature lapse rate
 iii) Gaussian Plume Model iv) Diatomaceous earth filter
 v) Ultrafiltration vi) Ammonia stripping method
 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई चार)
 i) फोटोकैमिकल स्मॉग ii) तापमान हास दर
 iii) गॉसियन प्लूम मॉडल iv) डायटोमेसियस अर्थ फिल्टर
 v) अल्ट्राफिल्ट्रेशन vi) अमोनिया पृथक्करण विधि
